Universidad de Granada
Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación

Grado en Ingeniería Informática

Dirección y Gestión de Proyectos (DGP)
Curso Académico 2026–2027



PROPUESTA TÉCNICA
SOLUCIÓN ACCESIBLE AUTOVIDA

Proyecto AUTOVIDA: Sistema de Agenda y Asignación de Tareas Accesible para Alumnado NEAE / PTVAL

En colaboración con el C.E.E. Fundación Purísima Concepción de Granada

Equipo Proponente:
CLENCH Software Development

Integrantes:

Miguel Ángel Luque Gómez	Coordinador
Yeray Rodríguez Navas	Gestor de Calidad
Julián Carrión Tovar	Gestor Accesibilidad
Pablo Hernández Ibáñez	Moderador
Pablo de la Torre Roldán	Catalogador
José Rodríguez Fernández	Presentador
Amine Azzammouri	Coordinador (Refuerzo)

Índice

Control de cambios respecto a la entrega antigua 1

1. Resumen 4
- 1.1. Título . . . 4
- 1.2. Resumen . . . 4
- 1.3. Tipo de caso de negocio . . . 4
- 1.4. Duración propuesta . . . 4

2. Objetivos 5
- 2.1. Objetivo general . . . 5
- 2.2. Objetivos específicos . . . 5

3. Requisitos Propuestos 6
- 3.1. Requisitos funcionales del producto mínimo viable . . . 6
- 3.2. Requisitos no funcionales propuestos . . . 13
- 3.3. Requisitos de información . . . 14
- 3.4. Elementos que se proponen posponer . . . 15

4. Justificación de la Propuesta 17
- 4.1. Soluciones relacionadas y comparativa . . . 17
- 4.2. Criterios para confirmar o cambiar las decisiones . . . 18

5. Antecedentes del Equipo de Trabajo 19
- 5.1. Capacidades que debe cubrir el equipo . . . 19

6. Descripción y Arquitectura de la Solución 20
- 6.1. Esquema lógico . . . 20
- 6.2. Flujo principal . . . 20

7. Actividades y Cronograma 22
- 7.1. Actividades y entregables previstos . . . 22
- 7.2. Cronograma . . . 22

8. Cauces de Seguimiento con el Cliente 23

9. Valor Añadido, Beneficios y Beneficiarios 24
- 9.1. Valor añadido de la propuesta . . . 24
- 9.2. Beneficios y beneficiarios . . . 24

10. Documentación para el Cliente y Actas del Proyecto 28
- 10.1. Documentación propuesta para el cliente . . . 28
- 10.2. Registros internos del equipo y gestión del proyecto . . . 28

A. Cronograma visual 30

Control de cambios respecto a la entrega antigua

Comparación: `PROPUESTA_TECNICA_ANTIGUO.pdf` frente a los fuentes de `DGP_P2_buena`.

Cada código PT tiene un color propio, aplicado también al contenido nuevo o modificado que se indica. Las figuras se identifican con un marco del mismo color, conservando la imagen original. El texto que no cambia mantiene su formato habitual. Las supresiones se describen en el registro al no existir un bloque actual que colorear.

Este registro describe diferencias efectivas entre versiones. La tabla preexistente de observaciones CC-01 a CC-08 se conserva como contenido de la versión nueva; sus propuestas pendientes no se consideran cambios ya realizados.

PT-01. Presentación del documento

Antes: La portada y el encabezado utilizaban la presentación anterior; varias secciones principales compartían página.

Ahora: Se aplica la paleta CLENCH, se incorpora un logotipo central a la portada y un logotipo en la cabecera, y se introducen saltos de página antes de las secciones principales.

Localización: Portada, cabeceras y comienzo de las secciones; títulos de portada y marco del logotipo central marcados en gris pizarra.

PT-02. Observaciones de revisión incorporadas

Antes: El documento pasaba directamente del índice al resumen, sin la tabla de observaciones de revisión.

Ahora: Se añade el bloque «Control de Cambios», con ocho observaciones CC-01 a CC-08 sobre enfoque al cliente, requisitos, solución, beneficios, cronograma, documentación, seguimiento y maquetación, indicando su estado y alcance.

Localización: Bloque preexistente anterior al resumen, identificado en su totalidad con el color de PT-02.

PT-03. Objetivos orientados al alumnado y trazabilidad

Antes: El objetivo general mencionaba una interfaz accesible. Los específicos trataban alcance, personalización, implementación del MVP, verificación y preparación de la entrega, sin enlaces a requisitos.

Ahora: El objetivo general añade la personalización. Se reformulan los cinco objetivos para tratar alcance, interacción personalizable, aprendizaje autónomo, adaptación individual y fiabilidad; se añaden relaciones y enlaces a RF/RNF y precisiones sobre validación con el centro, requisitos pospuestos y disponibilidad no comprometida.

Localización: Sección 2 completa. El resumen, el tipo de caso de negocio y la duración se mantienen.

PT-04. Presentación del catálogo funcional

Antes: La cabecera decía «Requisito propuesto» y RF-17 tenía la prioridad «MVP (revisar)».

Ahora: La cabecera pasa a «Requisito funcional» y la prioridad de RF-17 queda como «MVP». Se mantienen los 41 requisitos funcionales y sus criterios de aceptación.

Localización: Cabeceras repetidas de la tabla de 3.1 y celda de prioridad de RF-17.

PT-05. Requisitos no funcionales verificables

Antes: Los ocho requisitos no funcionales se presentaban en una lista temática, sin identificadores RNF ni columna propia de criterios de aceptación.

Ahora: Se presentan en una tabla como RNF-01 a RNF-08, con el requisito y los pasos de aceptación para accesibilidad, idioma, privacidad, uso sin conexión, usabilidad, adaptación de interfaz, consistencia y rendimiento.

Localización: Apartado 3.2 completo.

PT-06. Catálogo de requisitos de información

Antes: No existía un apartado específico de requisitos de información; los elementos pospuestos ocupaban el apartado 3.3.

Ahora: Se añade una tabla INF-01 a INF-08 con cuentas, estudiante y accesibilidad, avatares, asociaciones, tareas, alternativas, tipos de tareas e instrucciones, y sus atributos. Los elementos pospuestos pasan a 3.4 sin cambiar su lista.

Localización: Nuevo apartado 3.3 completo.

PT-07. Explicación y representación de la solución

Antes: Se describía la aplicación, un esquema lógico tabular, un listado de componentes y un flujo principal en cinco pasos.

Ahora: Se relaciona la propuesta provisional con la visita al centro y con la validación pendiente; el esquema tabular se sustituye por una imagen. El flujo pasa a cuatro pasos con enlaces a RF/RNF: acceso, planificación, consulta accesible y realización/continuidad. El listado independiente de componentes deja de aparecer en esta propuesta.

Localización: Sección 6 completa, incluida la figura. En el manual nuevo, el apartado 3.2 incorpora la descripción de los componentes.

PT-08. Beneficios y perfiles beneficiarios

Antes: La tabla recogía cuatro grupos: alumnado, profesionales y administración agrupados, familias y centro.

Ahora: Se amplía a nueve perfiles, separando profesorado, apoyo educativo, orientación y administración e incorporando futuras promociones y comunidad universitaria. Se detallan alcance, beneficios, verificación y trazabilidad; se añaden condiciones de validación, mantenimiento y privacidad, y posibles indicadores y una línea base.

Localización: Apartado 9.2 completo. La tabla de valor añadido de 9.1 se mantiene.

PT-09. Documentación y actas

Antes: Tras los registros internos se explicaban las pautas de actas y su nomenclatura, y se incluía el apartado 10.3 con una plantilla de acta completa.

Ahora: El cierre se resume en un párrafo sobre repositorio, frecuencia de actualización y revisión. Desaparecen de la propuesta las pautas detalladas y la plantilla. Se mantienen las tablas DC-01 a DC-06 y RI-01 a RI-06; el manual nuevo incorpora pautas de actas y actas cumplimentadas.

Localización: Párrafo final de 10.2; las eliminaciones quedan documentadas en esta entrada.

PT-10. Anexo visual del cronograma

Antes: El anexo A contenía una sola figura de planificación de historias de usuario por sprint.

Ahora: Se sustituye por cuatro imágenes del cronograma, con cuatro pies de figura que figuran en los fuentes como «Diagrama de Arquitectura (Parte 1–4)». El texto de Actividades y Cronograma se mantiene.

Localización: Anexo A: título, marcos y pies de las cuatro figuras; se conserva la denominación original de sus pies.

Control de Cambios

Registro de correcciones aplicables a la propuesta técnica

Origen: notas de revisión de Entrega 1 DGP. No constan fecha ni asistentes; estas observaciones no se registran como aprobación formal del cliente.

Los códigos y colores identifican cada línea de cambio. Se incluyen únicamente las observaciones que afectan al documento del cliente.

Código	Cambio registrado	Apartado afectado y estado
CC-01	Orientar la propuesta a los objetivos de la entidad: facilidad de uso, personalización y adopción de la solución.	Resumen, objetivos, solución y valor. Parcial: la personalización ya aparece; concretar usabilidad y adopción y validarlas con el centro.
CC-02	Homogeneizar el catálogo con requisitos funcionales (RF), no funcionales (RNF), de información (RI) y elementos pospuestos, todos con título, numeración y redacción uniforme.	Requisitos. Parcial: el catálogo usa RF, RNF e INF; normalizar la etiqueta RI y revisar el formato común.
CC-03	Concentrar la explicación de la solución, justificarla con requisitos y hallazgos contrastados, e incluir modelos conceptual y de arquitectura para recoger comentarios del cliente.	Justificación y solución. Ya existe esquema lógico y flujo principal; completar la trazabilidad y confirmar si el modelo solicitado debe ser MVC.
CC-04	Conectar evidencias etnográficas y perfiles beneficiarios —incluidos casos de uso complejos— con el valor añadido y el beneficio tangible para la entidad, sin inventar cifras de retorno.	Justificación y valor. Ampliar perfiles y sustentar el beneficio con evidencias verificables y acuerdos con el centro.
CC-05	Sustituir capturas operativas de Jira por un Gantt consolidado con hitos o entregables, responsables nominados, fechas de inicio y fin, y sprint asociado.	Actividades y anexo del cronograma. Pendiente de reestructurar y validar fechas y responsables.
CC-06	Mantener la propuesta enfocada al cliente; trasladar las actas y su plantilla al documento interno, conservando allí las actas sin plantilla. Revisar el apartado “4.2” señalado y moverlo solo tras identificarlo.	Documentación y contenido señalado como interno. Pendiente de separar; la referencia “4.2” requiere confirmación.
CC-07	Precisar el canal oficial y la cadencia de comunicación con el cliente; reservar herramientas y coordinación interna para el Manual de Coordinación.	Seguimiento. Ya se propone una reunión quincenal; confirmar canal y periodicidad con el centro.
CC-08	Comprobar los saltos de página de las secciones principales y validar visualmente el PDF de la propuesta, dentro de la entrega en dos PDF independientes.	Maquetación y entrega. Pendiente de revisión final del PDF del cliente.

Fuera del alcance de esta propuesta: control de horas, métricas internas de productividad, gestión interna de cambios y calidad, y herramientas de coordinación del equipo; estos elementos corresponden al documento interno.

1. Resumen

1.1. Título

AUTOVIDA: Sistema de Agenda y Asignación de Tareas Accesible para Alumnado NEAE / PTVAL.

1.2. Resumen

AUTOVIDA propone una aplicación accesible dirigida principalmente al alumnado del Programa de Transición a la Vida Adulta (PTVAL) del C.E.E. Fundación Purísima Concepción. Su objetivo es ayudar a cada alumno a organizarse en su día a día mediante la consulta de actividades, el seguimiento de tareas con instrucciones ordenadas y apoyos visuales, y el uso de rutinas. El personal del centro podrá preparar y asignar las actividades y rutinas de cada alumno.

La primera versión se plantea como un producto mínimo viable con agenda por alumno, tareas guiadas, registro de pasos completados, rutinas y temporizador visual. Esta propuesta define requisitos verificables, criterios de aceptación, arquitectura preliminar y documentación de entrega.

1.3. Tipo de caso de negocio

Este proyecto se realiza como respuesta a una demanda: la necesidad del centro (nuestro cliente) de apoyar la organización y autonomía del alumnado PTVAL con una solución accesible. No se presenta como un proyecto originado principalmente por una nueva tecnología o por un mandato legal.

1.4. Duración propuesta

Se estima una duración de **4 meses desde la reunión de inicio**, correspondiente al tiempo disponible para la asignatura antes de Navidad. La distribución detallada de actividades y meses se completará en el apartado de cronograma.

2. Objetivos

2.1. Objetivo general

Diseñar, implementar y validar con el centro una primera versión de AUTOVIDA que permita al personal preparar actividades y al alumnado consultar su agenda, seguir tareas guiadas y registrar su avance mediante una interfaz accesible y personalizable.

2.2. Objetivos específicos

1. **OBJ-01. Definir el alcance:** definir el alumnado destinatario y sus necesidades de apoyo. *Requisitos relacionados: RF-01, RF-04, RF-11 y RF-20 delimitan los perfiles, sus asociaciones y el acceso a las actividades; RNF-01 y RNF-05 orientan la identificación de apoyos y necesidades de uso. La población concreta y sus necesidades deberán validarse con el centro, ya que estos requisitos no las especifican por sí solos.*

2. **OBJ-02. Diseñar una interacción personalizable:** permitir configurar la interfaz y los apoyos de acuerdo con las necesidades de cada alumno. *Requisitos relacionados: RF-23 y RNF-06 contemplan los ajustes individuales; RF-37 asigna su modificación al personal y a los tutores, pero figura como pospuesto y no debe considerarse parte del MVP mientras conserve ese estado.*

3. **OBJ-03. Fomentar el aprendizaje autónomo:** permitir que el alumno consulte, gestione y complete sus tareas con la menor intervención directa posible. *Requisitos relacionados: RF-07 y RF-10 cubren la asignación de actividades; RF-16–RF-28 especifican su consulta, organización, realización por pasos, seguimiento, finalización y temporizador.*

4. **OBJ-04. Adaptar las actividades a las necesidades individuales:** facilitar que cada estudiante comprenda y utilice las actividades mediante apoyos adecuados. *Requisitos relacionados: RF-22, RF-23 y RF-28 contemplan pasos guiados, ajustes de accesibilidad y avisos visuales; RNF-01, RNF-05 y RNF-06 concretan accesibilidad, usabilidad y adaptación. La modificación de ajustes por personal o tutores se recoge en RF-37, actualmente pospuesto.*

5. **OBJ-05. Proporcionar una experiencia fiable y estable:** comprobar que las funciones principales mantienen los datos y responden correctamente durante el uso. *Requisitos relacionados: RF-02 y RF-03 verifican el control de las sesiones; RF-24 y RF-26, la conservación del progreso; RNF-04 y RNF-07, el funcionamiento y la sincronización sin conexión; RNF-08, el rendimiento de la agenda. Los requisitos actuales no fijan un nivel de disponibilidad continua, por lo que no se puede prometer un uso sin interrupciones hasta acordar y medir ese criterio.*

3. Requisitos Propuestos

Este apartado concreta qué se propone construir para la primera versión de AUTOVIDA. Es una propuesta inicial del equipo, no un conjunto de requisitos ya aprobado por el centro. Antes de cerrar el alcance, se completará el origen de cada requisito con la petición, documento o acta correspondiente y se validará con las personas responsables.

3.1. Requisitos funcionales del producto mínimo viable

La primera versión se centrará en organizar actividades y guiar al alumnado durante su realización. Los criterios de aceptación permiten comprobar cada requisito mediante una prueba observable.

ID	Requisito funcional	Criterio de aceptación	Prioridad
RF-01	La aplicación distinguira entre perfiles de administrador, personal, tutores autorizados y alumnado, y permitirá a cada uno únicamente las funciones definidas para su rol respectivo.	▪ Iniciar sesión con una cuenta de prueba de cada perfil y ejecutar operaciones autorizadas y no autorizadas según la matriz de permisos acordada. ▪ Comprobar que las primeras se completan y que las segundas se bloquean sin modificar datos.	MVP
RF-02	Una persona con una cuenta habilitada podrá iniciar sesión introduciendo sus credenciales. Tras validarlas, la aplicación mostrará las funciones correspondientes a su perfil.	▪ Iniciar sesión con credenciales válidas de una cuenta habilitada y comprobar que se abre la sesión y se muestra la vista de su perfil. ▪ Repetir con una contraseña incorrecta y con una cuenta deshabilitada; en ambos casos, comprobar que no se abre la sesión y se muestra un error.	MVP
RF-03	Una persona con sesión iniciada podrá cerrarla desde la aplicación. Al hacerlo, la sesión dejará de estar activa y será necesario iniciar sesión de nuevo para acceder a las funciones protegidas.	▪ Cerrar la sesión y comprobar que aparece la pantalla de acceso. ▪ Intentar volver a una pantalla protegida mediante navegación directa y verificar que se solicita iniciar sesión antes de mostrar sus datos.	MVP
RF-04	El administrador podrá asignar uno o varios alumnos a un personal o tutor registrado	▪ Desde una cuenta de administrador, asignar dos alumnos de prueba a una cuenta registrada de personal y comprobar que ambas asociaciones aparecen en su listado. ▪ Repetir con una cuenta de tutor y verificar que solo el administrador puede crear estas asociaciones.	MVP

ID	Requisito funcional	Criterio de aceptación	Prioridad
RF-05	El administrador podrá consultar los alumnos asociados a los tutores y el personal.	▪ Desde la cuenta de administrador, acceder al perfil individual de un tutor o de un miembro del personal y comprobar que aparecen los alumnos asociados.	MVP
RF-06	El administrador podrá eliminar la asociación existente entre un alumno y un tutor o familiar sin eliminar las cuentas de los usuarios.	▪ Eliminar la asociación de prueba entre un alumno y un tutor o familiar. ▪ Comprobar que esa cuenta pierde acceso a la información del alumno, que las cuentas de ambos siguen activas y que las demás asociaciones no cambian.	MVP
RF-07	El tutor podrá crear y asignar actividades a un alumno únicamente fuera de su horario escolar.	▪ Configurar el horario escolar de prueba y, con una cuenta de tutor asociada al alumno, crear una actividad fuera de ese horario. Comprobar que se guarda y aparece para el alumno; intentar crear otra dentro del horario escolar y verificar que el sistema la rechaza.	MVP
RF-08	Los tutores y el personal autorizados podrán modificar las actividades de sus alumnos asociados.	▪ Modificar el título y la hora de una actividad de un alumno asociado y comprobar que, al volver a abrirla, muestra los nuevos valores. ▪ Intentar modificar una actividad de un alumno no asociado y verificar que no se guardan cambios.	MVP
RF-09	Los tutores y el personal autorizados podrán eliminar las actividades del alumno asociado.	▪ Eliminar una actividad de un alumno asociado y comprobar que deja de aparecer en su agenda, mientras las otras actividades y la cuenta del tutor o familiar permanecen disponibles. ▪ Verificar que una cuenta no asociada no puede eliminarla.	MVP

ID	Requisito funcional	Criterio de aceptación	Prioridad
RF-10	El personal autorizado podrá crear y asignar actividades a un alumno unicamente durante su horario escolar.	▪ Configurar el horario escolar de prueba y, con una cuenta de personal autorizada, crear una actividad dentro de ese horario para un alumno asignado. Comprobar que se guarda y aparece para ese alumno; intentar crear otra fuera del horario y verificar que el sistema la rechaza.	MVP
RF-11	El personal y los tutores podrán consultar los alumnos asociados a ellos.	▪ Asociar un alumno a una cuenta de personal o de tutor y confirmar que aparece en el listado de alumnos. ▪ Si no hay ninguno asociado, se tiene que mostrar un mensaje indicándolo.	MVP
RF-12	El personal podrá asignar una rutina a un alumno.	▪ Asignar una rutina existente a un alumno y comprobar que aparece en la lista de rutinas de ese alumno, no en la de otro alumno no seleccionado. ▪ Comprobar que deniega la rutina a un alumno no asociado	
RF-13	El personal y los tutores podrán asociar una actividad alternativa a una actividad principal para que se muestre al alumno cuando esta no haya podido completarse.	▪ Asociar una actividad alternativa a una principal. ▪ Indicar que la principal no puede realizarse y comprobar que el alumno puede consultar e iniciar la alternativa; verificar que ambas actividades mantienen su asociación y no se intercambian por error.	
RF-14	El personal podrá asociar a una actividad una duración concreta.	▪ Guardar una actividad con una duración de 15 minutos y volver a abrirla; comprobar que conserva ese valor expresado en minutos. ▪ Intentar introducir una duración fraccionaria y verificar que no se acepta como duración válida.	MVP

ID	Requisito funcional	Criterio de aceptación	Prioridad
RF-15	El personal podrá asociar a una actividad una hora de inicio.	▪ Asignar una hora de inicio a una actividad y guardarla. Volver a abrir la actividad y comprobar que se conserva la hora introducida y que la agenda la muestra a esa hora.	MVP
RF-16	El sistema deberá diferenciar entre actividades programadas, que cuentan con fecha, hora de inicio y duración determinadas, y tareas sin fecha inicial fija. Esta última será iniciada manualmente por el alumno.	▪ Crear una actividad programada con fecha, hora de inicio y duración, y otra sin fecha ni hora de inicio. ▪ Comprobar que la primera aparece como programada y que la segunda puede iniciarse sin asignarle una fecha de inicio.	MVP
RF-17	El alumnado podrá crear actividades personales en horario fuera de clase indicando los datos necesarios y estas aparecerán en su agenda con una prioridad inferior a las actividades asignadas por el personal.	▪ Crear desde una cuenta de alumno una actividad personal que coincida en fecha y hora con otra asignada por el personal. ▪ Comprobar que ambas aparecen, que la personal se identifica con prioridad inferior y que no modifica ni desplaza la asignada. ▪ Si el alumno intenta añadir una actividad en horario escolar esta se rechaza	MVP
RF-18	El alumnado podrá modificar las actividades que haya creado.	▪ Modificar un dato de una actividad creada por el alumno y comprobar que el nuevo valor se conserva al volver a abrirla. ▪ Intentar modificar una actividad creada por otra persona y verificar que no se guardan cambios.	MVP
RF-19	El alumnado podrá eliminar las actividades que haya creado.	▪ Eliminar una actividad creada por el alumno y comprobar que deja de aparecer en su agenda. ▪ Intentar eliminar una actividad creada por otra persona y verificar que sigue disponible y sin cambios.	MVP

ID	Requisito funcional	Criterio de aceptación	Prioridad
RF-20	El alumno podrá consultar en su agenda las actividades de la fecha seleccionada, tanto las asignadas por personal o familiares autorizados como las creadas por él. Únicamente podrá consultar las que se le hayan asignado a él	▪ Registrar para un alumno una actividad asignada por personal, otra por un familiar autorizado y otra creada por él, todas en una fecha. ▪ Registrar además una actividad en otra fecha. ▪ Seleccionar cada fecha y comprobar que solo aparecen las actividades correspondientes, incluidas las de los tres orígenes autorizados.	MVP
RF-21	Las actividades con hora de inicio (para los alumnos, tutores y personal) se mostrarán ordenadas por hora. Las actividades sin fecha de inicio se mostrarán según su orden establecido. Si no hay actividades programadas para esa fecha, se mostrará «No hay actividades para esta fecha».	▪ Crear para una fecha tres actividades con horas de inicio distintas y comprobar que se muestran en orden cronológico. ▪ Seleccionar una fecha sin actividades programadas y comprobar que aparece «No hay actividades para esta fecha».	MVP
RF-22	La aplicación deberá permitir la estructuración de actividades mediante una serie de pasos ordenados obligatorios o guiados para su resolución.	▪ Crear una actividad con tres pasos en un orden definido, configurar uno como obligatorio y otro como guiado. ▪ Comprobar que se presentan en ese orden, que el paso guiado muestra su indicación y que la actividad no se completa mientras el obligatorio siga pendiente.	MVP
RF-23	El alumno podrá cambiar ajustes de accesibilidad desde la aplicación, como texto, pictogramas, imágenes, audio o vídeo.	▪ Configurar dos perfiles de alumno con apoyos distintos y asociar a una instrucción los recursos correspondientes. ▪ Abrir la misma actividad con cada perfil y comprobar que se muestran los recursos configurados para ese alumno.	MVP

ID	Requisito funcional	Criterio de aceptación	Prioridad
RF-24	El alumno podrá marcar cada instrucción como completada.	▪ Abrir una actividad con tres instrucciones y marcarlas como completadas de forma individual. ▪ Después de cada acción, comprobar que solo cambia el estado de la instrucción seleccionada y que las demás conservan su estado; volver a abrir la actividad y verificar que los cambios se mantienen.	MVP
RF-25	El alumno podrá consultar que pasos quedan pendientes dentro de la tarea.	▪ En una actividad de tres pasos, marcar dos como completados y abrir su vista de progreso. Comprobar que identifica esos dos como completados y el tercero como pendiente.	MVP
RF-26	El alumno podrá marcar una tarea como completada, tras marcar todas sus instrucciones como completadas (RF-25).	▪ Intentar completar una actividad con una instrucción pendiente y comprobar que permanece pendiente. ▪ Marcar todas sus instrucciones como completadas y comprobar que entonces la actividad figura como completada.	MVP
RF-27	El alumno podrá iniciar y pausar el temporizador durante la realización de una tarea. Al reanudarla, el temporizador continuará desde el punto en que se pausó.	▪ Iniciar el temporizador de una actividad y pausarlo cuando muestre un tiempo restante conocido. ▪ Esperar varios segundos y comprobar que el valor no cambia; reanudarlo y verificar que continúa desde ese valor, sin reiniciarse.	MVP
RF-28	Cuando el tiempo de la tarea llega a cero, aparecerá un mensaje indicando que se ha acabado el tiempo y que la tarea no se ha completado (con pictogramas, dependiendo de los ajustes de accesibilidad).	▪ Iniciar el temporizador de una actividad y avanzar el reloj de prueba hasta cero. ▪ Comprobar que en ese momento aparece el mensaje, y que no aparecen antes de llegar a cero.	MVP
RF-29	Al final del día, la aplicación notificará a los tutores y personal de las tareas no completadas.	▪ No completar una tarea y comprobar que al final del día le llega una notificación al tutor y al personal.	MVP

ID	Requisito funcional	Criterio de aceptación	Prioridad
RF-30	El administrador podrá crear cuentas de usuario de alumnos, tutores y personal.	▪ Comprobar que al crear un usuario, se crea una entrada en la base de datos.	MVP
RF-31	El administrador podrá consultar las cuentas de usuario del sistema de alumnos, tutores y personal.	▪ Comprobar que existe una pantalla que permita consultar los distintos usuarios filtrando por tipo, nombre...	MVP
RF-32	El administrador podrá modificar los datos de los usuarios del sistema.	▪ Comprobar que se puede seleccionar un usuario y al cambiar sus datos, se actualiza la base de datos.	MVP
RF-33	El administrador podrá eliminar los usuarios del sistema.	▪ Comprobar que se puede seleccionar un usuario y al eliminarlo, se actualiza la base de datos.	MVP
RF-34	El personal y los tutores podrán consultar una actividad alternativa de una actividad principal.	▪ Asociar una actividad alternativa a una principal, luego comprobar si se muestra en los detalles de la tarea principal.	
RF-35	El personal y los tutores podrán modificar una actividad alternativa de una actividad principal.	▪ Modificar los datos de la actividad alternativa y comprobar que se actualice la base de datos.	
RF-36	El personal y los tutores podrán eliminar una actividad alternativa de una actividad principal.	▪ Modificar los datos de la actividad alternativa y comprobar que deje de existir en la base de datos.	
RF-37	Los tutores y el personal podrán modificar los ajustes de accesibilidad de un alumno a su cargo.	▪ Desde la cuenta de un tutor o personal asociado a un alumno, modificar uno de sus ajustes de accesibilidad y comprobar que el cambio se guarda y se aplica al consultar la aplicación con el perfil de ese alumno.	Pospuesto
RF-38	Los tutor y el personal podrán eliminar una rutina de la agenda de un alumno a su cargo.	▪ Desde la cuenta de un tutor o personal asociado a un alumno, eliminar una rutina de su agenda y comprobar que deja de aparecer.	Pospuesto

ID	Requisito funcional	Criterio de aceptación	Prioridad
RF-39	Los tutores y el personal podrán modificar una rutina de la agenda de un alumno a su cargo.	▪ Desde la cuenta de un tutor o personal asociado a un alumno, modificar los datos de una rutina de su agenda y comprobar que los cambios se guardan y aparecen al volver a consultarla.	Pospuesto
RF-40	Los tutores y el personal podrán crear una rutina en la agenda de un alumno a su cargo con una lista de tareas que se repita todos los días.	▪ Desde la cuenta de un tutor o personal asociado a un alumno, crear una rutina con varias tareas y comprobar que aparece en la agenda de ese alumno y que se repite en los días siguientes.	Pospuesto
RF-41	La aplicación notificará a los tutores y al personal autorizados vinculados a un alumno cuando se produzcan cambios relevantes en sus datos, ajustes de accesibilidad o planificación que requieran su atención.	▪ Modificar los ajustes de accesibilidad o la planificación de un alumno y comprobar que sus tutores y el personal autorizados reciben el aviso, y que usuarios no vinculados a ese alumno no lo reciben.	MVP

3.2. Requisitos no funcionales propuestos

ID	Requisito no funcional	Criterio de aceptación
RNF-01	**Accesibilidad de los apoyos:** La aplicación deberá proporcionar los apoyos accesibles definidos para cada alumno, incluyendo texto, pictogramas, imágenes y, cuando corresponda, recursos audiovisuales. Se revisará el prototipo con los perfiles de usuario que acuerde el centro y se registrarán los problemas observados.	▪ Configurar los apoyos de accesibilidad de un alumno de prueba. ▪ Abrir una actividad con ese perfil y comprobar que se muestran los apoyos configurados. ▪ Revisar el prototipo con los perfiles de usuario acordados con el centro y registrar los problemas observados.
RNF-02	**Idioma:** Los textos de la interfaz incluidos en la primera versión estarán en español.	▪ Revisar las pantallas y los mensajes de la primera versión y comprobar que todos los textos de la interfaz están en español.

ID	Requisito no funcional	Criterio de aceptación
RNF-03	**Privacidad y permisos:** Antes de usar datos reales se definirá qué datos son imprescindibles, quién puede consultarlos y cómo se protegerán. La matriz de permisos se verificará con pruebas para cada perfil.	▪ Comprobar que está documentado qué datos se recopilan, quién puede consultarlos y cómo se protegen. ▪ Ejecutar pruebas con cuentas de cada perfil según la matriz de permisos y comprobar que solo acceden a los datos autorizados.
RNF-04	**Funcionamiento sin conexión:** La aplicación permitirá al alumno consultar las actividades previamente sincronizadas y registrar su progreso sin conexión a Internet. Durante este modo no se podrán crear ni recibir nuevas actividades. Al recuperar la conexión, el progreso realizado se sincronizará con el sistema.	▪ Sincronizar actividades y desconectar el dispositivo de Internet. ▪ Comprobar que el alumno puede consultar esas actividades y registrar su progreso, pero no crear ni recibir actividades nuevas. ▪ Recuperar la conexión y comprobar que el progreso se sincroniza con el sistema.
RNF-05	**Usabilidad:** La interfaz deberá presentar las acciones principales de forma clara y accesible, evitando información innecesaria para el perfil del alumno.	▪ Pedir a usuarios de los perfiles acordados que realicen las acciones principales. ▪ Comprobar que pueden identificar esas acciones y que la interfaz no muestra información innecesaria para el perfil del alumno.
RNF-06	**Adaptación de la interfaz:** La aplicación deberá permitir configurar las opciones de visualización y accesibilidad definidas para cada alumno, de forma que la interfaz se adapte a sus necesidades.	▪ Configurar opciones de visualización y accesibilidad distintas para dos perfiles de alumno. ▪ Abrir la aplicación con cada perfil y comprobar que se aplican las opciones configuradas para ese alumno.
RNF-07	**Consistencia de datos:** Cuando un dispositivo recupere la conexión, los cambios realizados sin conexión deberán sincronizarse sin perder el progreso registrado por el alumno.	▪ Registrar varios cambios de progreso sin conexión a Internet. ▪ Recuperar la conexión y comprobar que todos los cambios se sincronizan y que no se pierde el progreso registrado.
RNF-08	**Rendimiento:** Las operaciones habituales de consulta y actualización de la agenda deberán realizarse sin esperas perceptibles para el usuario en condiciones normales de funcionamiento.	▪ En condiciones normales de funcionamiento, realizar consultas y actualizaciones habituales de la agenda. ▪ Comprobar con usuarios que estas operaciones se completan sin esperas perceptibles.

3.3. Requisitos de información

ID	Requisitos de información	Descripción y Atributos Principales
INF-01	**Cuentas de Usuarios (Diferenciando Roles)**	Información de acceso dividida según el tipo de usuario. **Atributos:** Identificador único, nombre de usuario y contraseña cifrada e independiente para Administradores, Personal del centro y Padres/Tutores.
INF-02	**Cuenta de Estudiante y Accesibilidad**	Datos del alumno unificados con sus preferencias visuales y de uso. **Atributos:** Identificador, usuario, contraseña cifrada (ya sea contraseña alfanumerica o accesible), clase asignada y ajustes de accesibilidad (colores, contraste, tamaño de letra, lectura por voz, visibilidad de días/tareas y permisos).
INF-03	**Avatar del Estudiante**	Recursos gráficos asociados al perfil del alumno para facilitar su identificación. Imagenes amigables que identifiquen al alumno según su elección. **Atributos:** Identificador de la imagen, texto alternativo descriptivo y el archivo de la imagen.
INF-04	**Asociaciones de Supervisión (Personal / Tutor)**	Vínculos que definen qué adultos son responsables de cada alumno. **Atributos:** Referencia al estudiante y referencia al tutor personal o miembro del personal a cargo, permitiendo múltiples asignaciones cruzadas.
INF-05	**Gestión de Tareas**	Registro central de las actividades planificadas en la agenda del estudiante. **Atributos:** Identificador, título, fecha y hora de inicio (opcional), duración estimada, autor de la tarea y estado (si está completada o no).
INF-06	**Tareas Alternativas**	Actividades de respaldo vinculadas directamente a una tarea principal por si esta falla o no es posible su realización. **Atributos:** Identificador, hora de inicio, duración y creador de la tarea de reemplazo.
INF-07	**Tipos de Tareas Específicas**	Clasificación especial de las actividades, tales como reprografía, comedor, etc. **Atributos:** Distinción entre tareas genéricas (que incluyen un listado de pasos) y tareas de comedor (que registran la fecha y la lista de alumnos que asisten ese día).
INF-08	**Instrucciones y Pasos**	Desglose de pasos a realizar asociadas a las tareas genéricas. **Atributos:** Identificador del paso, orden de ejecución, descripción o contenido de la instrucción y estado (completado o pendiente).

3.4. Elementos que se proponen posponer

Se propone dejar para una fase posterior las siguientes funcionalidades:

- Crear rutinas para alumnos desde una cuenta de tutor.
- Crear rutinas para alumnos desde una cuenta de personal.
- Eliminar rutinas de alumnos desde una cuenta de tutor.
- Eliminar rutinas de alumnos desde una cuenta de personal.
- Modificar rutinas de alumnos desde una cuenta de tutor.

- Modificar rutinas de alumnos desde una cuenta de personal.
- Modificar los ajustes de accesibilidad de alumnos desde una cuenta de tutor.
- Modificar los ajustes de accesibilidad de alumnos desde una cuenta de personal.
- Chat entre alumnado y tutores.

4. Justificación de la Propuesta

Las decisiones siguientes son la justificación inicial del equipo para acotar la primera versión. Se apoyan en el propósito del proyecto —apoyar la organización y la autonomía del alumnado PTVAL— y deben contrastarse con las solicitudes originales del centro y con la información recogida en reuniones. No se presentan como necesidades confirmadas hasta completar esa trazabilidad.

4.1. Soluciones relacionadas y comparativa

Como revisión preliminar se comparan dos herramientas digitales y un recurso de apoyos visuales descritos por sus entidades responsables. La comparación identifica solapamientos y el foco propuesto para AUTOVIDA; no afirma que las soluciones existentes carezcan de funciones que no aparezcan en sus descripciones públicas.

Referencia	Capacidades descritas públicamente	Relación con AUTOVIDA
In-TIC Agenda (Fundación Orange / IMEDIR)	Permite crear agendas diarias, semanales y libres con actividades asociadas a secuencias de pictogramas, configurables por profesionales o familiares.	Coincide con la organización visual y secuenciación de actividades. AUTOVIDA propone como alcance propio la asignación de tareas por perfil, el registro de pasos completados y un temporizador vinculado a una actividad.
Día a Día (Fundación Orange)	Diario visual para guardar y revisar actividades mediante imágenes, fotos, vídeos y textos; permite situarlas en momentos del día y asociarlas con personas y lugares.	Su descripción se centra en el diario visual de actividades. AUTOVIDA plantea centrarse en la agenda de actividades pendientes asignadas por el personal y en acompañar su realización.
Agendas visuales (ARASAAC)	Reúne materiales de agendas visuales con pictogramas y explica su uso para evocar actividades previstas o realizadas, apoyar la anticipación y facilitar la comunicación entre centro y familia.	Aporta una referencia para los apoyos visuales. AUTOVIDA propone integrarlos en una aplicación con perfiles, tareas y seguimiento del avance; la selección de pictogramas y sus condiciones de uso se verificarán antes de incorporarlos.

La revisión se basa en las descripciones oficiales consultadas el 8 de octubre de 2026. Antes de cerrar la propuesta se comprobarán las versiones disponibles, dispositivos compatibles, condiciones de uso y adecuación con el centro; esta tabla no sustituye a una prueba práctica de las herramientas.

Decisión propuesta	Requisitos relacionados	Justificación y efecto en el alcance
Incluir agenda y actividades asignadas en el MVP.	RF-07, RF-10 y RF-21.	Responde directamente al propósito de organizar tareas cotidianas. Limitar la agenda a actividades asignadas a cada perfil permite probar el flujo principal sin introducir calendarios compartidos o integraciones externas.
Incluir instrucciones ordenadas y registro de avance.	RF-07, RF-10, RF-25, RF-27 y RF-28.	Dividir una actividad en pasos observables permite comprobar qué instrucciones se han presentado y completado. La redacción, extensión y apoyo visual de cada paso se validarán con el centro y las personas usuarias.
Incluir rutinas configurables por el personal.	RF-12 y RF-13.	Permite preparar secuencias recurrentes desde el centro y evita que cada alumno tenga que configurar por sí mismo el contenido de sus apoyos. La frecuencia y forma de repetición quedan por concretar.
Incluir un temporizador visual sencillo.	RF-15, RF-33 y RF-35.	Se propone como apoyo a actividades con duración definida. Se limita a iniciar una duración configurada y señalar visualmente su finalización; pausas, avisos sonoros y otras opciones quedan fuera hasta validar su necesidad.
Posponer módulos de reprografía, menús/dietas, visitas y mensajería.	Requisitos futuros por identificar.	Son flujos distintos del núcleo de agenda y tareas. Los menús/dietas y la mensajería pueden requerir decisiones adicionales sobre datos y permisos; reprografía y visitas dependen de procesos específicos del centro. Posponerlos reduce el alcance inicial sin cerrar su incorporación futura.

4.2. Criterios para confirmar o cambiar las decisiones

El equipo revisará estas decisiones con el centro. Para cada una, anotará qué se ha solicitado, qué se acuerda (mantener, modificar o posponer) y el motivo. Si cambia un requisito, también se actualizarán su prioridad y esta justificación.

Formato de Solicitud

Decisión: [Acciones Tomadas]. Motivo: [Razon para el cambio]. Persona que valida y fecha: [Integrante Validador y Fecha].

5. Antecedentes del Equipo de Trabajo

La propuesta identifica al equipo CLENCH Software Development. Para presentar su capacidad de ejecución con evidencias, cada integrante completará conocimientos relevantes, experiencia previa y una referencia verificable. No se atribuyen tecnologías ni experiencia que todavía no hayan sido confirmadas por sus integrantes.

Integrante	Experiencia y conocimientos relacionados con el proyecto	Evidencia / referencia
Miguel Ángel Luque Gómez	Full-Stack, desarrollo de aplicaciones web y móviles, conocimientos en UX/UI	SIBW, DIU
Yeray Rodríguez Navas	Full-stack, creación de aplicaciones web y móviles, experiencia en UX/UI	DS, SIBW, DIU
Julián Carrión Tovar	Full-stack, creación de plataformas web y aplicaciones móviles, experiencia en UX/UI.	Portafolio
Pablo Hernández Ibáñez	Full-Stack, creación de aplicaciones web y móviles (Flutter), experiencia en UX/UI. Experiencia en entorno de interacción y escenas 3D.	DS, SIBW, DIU
Pablo de la Torre Roldán	Full Stack development para el desarrollo de páginas web (Flutter, PHP), experiencia en UX/UI, experiencia en desarrollo de aplicaciones móviles con Flutter	DS, SIBW, DIU, SigProcAudiology
José Rodríguez Fernández	Full-stack, creación de aplicaciones web, móvil y experto en usabilidad	DS/SIBW
Amine Azzammouri	Full-stack, aplicaciones web y experiencia en UX/UI	DIU, SIBW, PW

5.1. Capacidades que debe cubrir el equipo

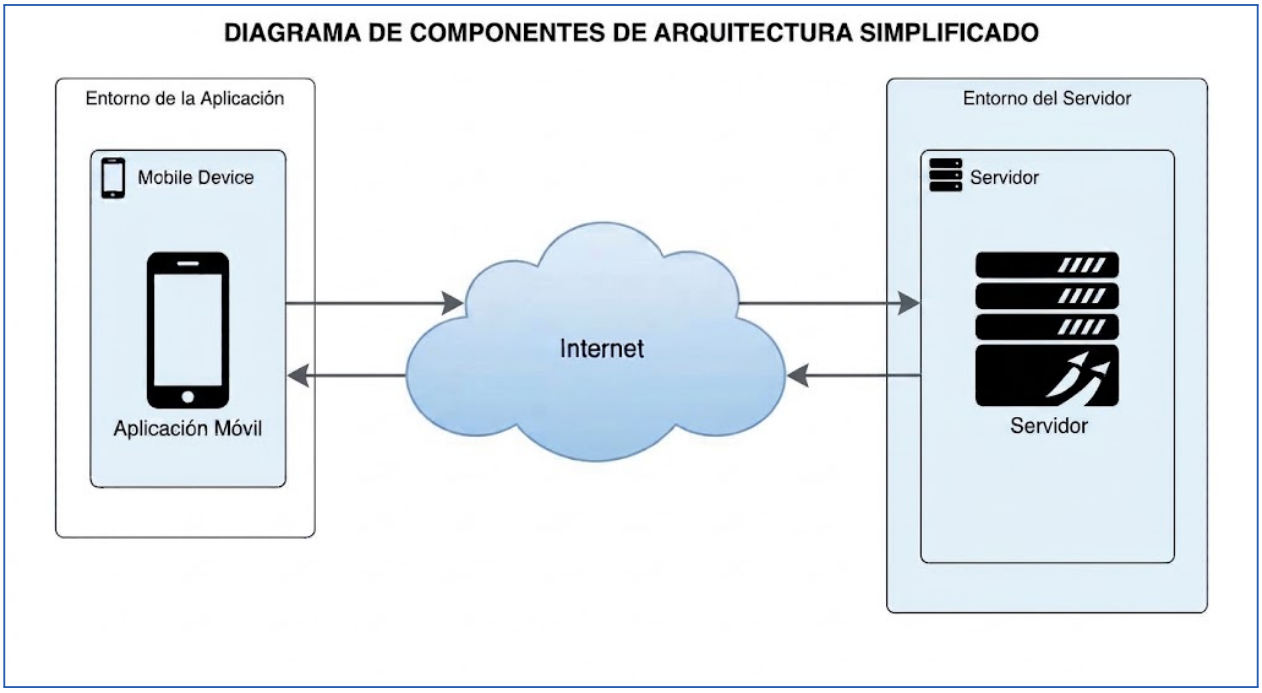
Al completar la tabla, se comprobará que el equipo dispone de responsables o apoyo para: desarrollo de la aplicación, backend y persistencia, diseño accesible de interfaces, pruebas y documentación, y coordinación con el centro.

6. Descripción y Arquitectura de la Solución

La visita al centro del 2 de octubre de 2026 se planteó para conocer los espacios, la dinámica de las clases, los apoyos existentes y la forma de trabajo con el alumnado (véase la sección de seguimiento). La documentación recoge estos ámbitos de observación, pero aún no concreta resultados particulares. Como respuesta provisional, se propone una agenda individual con actividades guiadas y apoyos configurables: organiza la secuencia de trabajo, facilita que el alumnado consulte qué debe hacer y permite registrar su avance sin imponer un único tipo de apoyo. La utilidad de estas decisiones deberá contrastarse con el centro y el alumnado mediante la revisión del prototipo y pruebas de uso.

La arquitectura tecnológica se plantea como hipótesis de implementación, no como conclusión de la observación. La elección de dispositivos, alojamiento, seguridad y mantenimiento queda pendiente de validación con el centro.

6.1. Esquema lógico



6.2. Flujo principal

Las decisiones funcionales responden al contexto de uso observado y se concretan en los requisitos verificables:

1. **Acceso y responsabilidades.** Cada perfil accede solo a las funciones y datos que le corresponden; el administrador gestiona las cuentas y asociaciones. Así se separan las responsabilidades del alumnado, el personal y los tutores. (RF-01–RF-06; RNF-03)

2. **Planificación.** El personal asigna actividades durante el horario escolar y los tutores autorizados, fuera de él; el personal también puede asignar rutinas existentes. El alumnado puede añadir actividades personales, diferenciadas de las asignadas. Esta división refleja los distintos roles de apoyo contemplados en los requisitos. (RF-07, RF-10, RF-12, RF-17–RF-19)

3. **Consulta accesible.** El alumnado consulta las actividades por fecha y hora, y recibe instrucciones ordenadas con los apoyos configurados para su perfil. La agenda estructurada y los apoyos

seleccionables son una respuesta a la necesidad de adaptar la interacción a la dinámica y diversidad del aula; su formato concreto se validará con usuarios. (RF-20–RF-23; RNF-01, RNF-05, RNF-06)

4. **Realización y continuidad.** El alumnado completa las instrucciones paso a paso y consulta el progreso; el temporizador acompaña la actividad. Si no hay conexión, conserva el acceso a las actividades sincronizadas y registra el avance para sincronizarlo después. Estas funciones buscan apoyar el seguimiento sin depender de la supervisión continua del personal, sujeto a validación de uso. (RF-24–RF-29; RNF-04, RNF-07)

7. Actividades y Cronograma

Las actividades del proyecto se vinculan a los objetivos específicos definidos en el apartado 2 y se desarrollan mediante una metodología ágil. Tras una fase inicial de análisis y especificación de requisitos, que concluye con la entrega del 22/10/2026, el diseño, la implementación y las pruebas se realizan en tres iteraciones, cada una con su entrega, revisión y retrospectiva (RI-03, RI-04, RI-06). Las fechas de cada iteración coinciden con las entregas previstas en el apartado 10, y la planificación detallada de tareas y su seguimiento se registran en JIRA. Los responsables se asignan según los roles del equipo, y la participación del centro se canaliza a través de los cauces descritos en el apartado 8. Cualquier cambio en las fechas o en el reparto de requisitos entre iteraciones se registrará y comunicará al centro.

7.1. Actividades y entregables previstos

Actividad	Objetivo	Participantes e implicación	Entregable / evidencia
Fase inicial: análisis y especificación	OBJ-01	Equipo: Coordinador (lidera) y Catalogador (requisitos y backlog). Centro: exposición inicial (25/09), visita al centro (02/10) y dudas por correo.	Requisitos y alcance aprobados (DC-01)
Diseño de flujos y prototipo	OBJ-02	Equipo: Gestor de Accesibilidad (lidera) y [quien haga Figma]. Centro y usuarios: revisión del prototipo.	Prototipo y observaciones registradas (DC-02)
Implementación del MVP	OBJ-03	Equipo: [desarrolladores backend y Flutter]. Centro: resolución de dudas.	Versión con requisitos aprobados al final de cada iteración
Pruebas y ajustes	OBJ-04	Equipo: Gestor de Calidad (lidera). Centro y usuarios: [validación que se acuerde].	Informe de pruebas e incidencias (DC-03, DC-05)
Documentación y entrega	OBJ-05	Equipo: Catalogador (manual) y Presentador (presentación final). Centro: revisión y recepción.	Aplicación y documentación final (DC-04, DC-06)

7.2. Cronograma

La planificación visual del anexo abarca de octubre a diciembre y se organiza en cuatro sprints (siendo el o el sprint actual). La gestión de usuarios y autenticación se sitúa al inicio, la agenda y la gestión de tareas se desarrollan entre los primeros sprints, los pasos de las actividades y los ajustes de accesibilidad se concentran en la parte intermedia y las tareas alternativas aparecen en el último sprint.

8. Cauces de Seguimiento con el Cliente

Cauce propuesto	Frecuencia	Información / propósito	Participación del cliente
Resumen de estado por correo electrónico	Semanal	Trabajo completado, siguiente paso, bloqueos, riesgos y decisiones necesarias.	Nombrar contacto destinatario y responder a decisiones solicitadas.
Reunión de seguimiento	Cada dos semanas	Revisar avances, mostrar el prototipo o versión disponible, resolver dudas y acordar cambios.	Asistir con el interlocutor designado y validar acuerdos.
Registro compartido de decisiones e incidencias	Actualización continua	Mantener identificador, descripción, impacto, responsable y estado de cada decisión o incidencia.	Revisar y confirmar las decisiones que requieran aprobación del centro.
Reunión de inicio con el centro (realizada el 25/09/2026, en la ETSIIT)	Una vez, al inicio	Exposición en clase sobre el centro, el alumnado PTVAL y la necesidad que origina la app; sesión de preguntas y respuestas con el alumnado de la asignatura. Origen de los requisitos iniciales.	El tutor y la profesora del centro presentaron la necesidad y resolvieron las dudas planteadas.
Visita al centro (realizada el 02/10/2026 por nuestro compañero de grupo)	Una visita realizada	Conocer el contexto real: espacios, dinámica de las clases, apoyos que ya utilizan y forma de trabajar con el alumnado. Contrastar los requisitos con la realidad del centro.	Recibir al miembro del equipo y mostrar el centro y su funcionamiento.
Material del centro en PRADO	Consulta continua	Documentación aportada por el centro como referencia para requisitos y apoyos visuales.	Aportar material adicional si lo considera útil.
Orientación del profesorado de DGP y MDA	Sesiones de clase y tutorías	Orientación sobre el enfoque del proyecto y la documentación. No sustituye las decisiones del centro.	Ninguna (cauce interno académico).

El equipo enviará un aviso extraordinario cuando una incidencia pueda afectar a un requisito aprobado, una fecha objetivo o la seguridad de los datos. Se registrará la decisión del centro en el acta o registro correspondiente; los cambios de alcance no se darán por aprobados solo por comunicarlos en el informe de estado.

9. Valor Añadido, Beneficios y Beneficiarios

9.1. Valor añadido de la propuesta

Frente a las agendas visuales estáticas o diarios tradicionales analizados en el estudio previo (como *In-TIC Agenda* o *Día a Día*), **AUTOVIDA** incorpora capacidades orientadas a la autonomía activa, la gestión de imprevistos y la continuidad entre el aula y el entorno familiar:

Elemento diferenciador	Valor que aporta al centro y a los usuarios	Trazabilidad
Gestión de imprevistos y actividades alternativas	Permite asociar una actividad de respaldo cuando la principal no puede completarse y reajustar la planificación si una tarea se prolonga, reduciendo el bloqueo o la frustración del alumnado ante cambios de rutina.	RF-13, RF-34 a RF-36 y Flujo principal
Iniciativa propia con control de prioridad	El alumnado puede crear sus propias tareas personales para fomentar su autogestión, pero el sistema garantiza que tengan prioridad inferior para no solapar ni desplazar la planificación docente.	RF-17 a RF-19
Coordinación por franjas horarias (Centro–Hogar)	Delimita automáticamente los permisos de asignación según el horario: el personal gestiona la jornada escolar y los tutores/familias el horario extraescolar, unificando la agenda sin conflictos de edición.	RF-07, RF-10 y RF-20
Continuidad sin conexión (*Offline-first*)	Permite al alumnado consultar su agenda previamente sincronizada y marcar pasos completados sin depender de la cobertura de red en cada aula, sincronizando el avance al recuperar la conexión.	RNF (Funcionamiento sin conexión y Consistencia)
Seguimiento granular y alertas de cierre diario	Sustituye la revisión manual presencial por el registro paso a paso (obligatorio o guiado), temporizador pausable y notificaciones automáticas al final del día sobre tareas no completadas.	RF-22, RF-24 a RF-29
Avisos ante cambios relevantes del alumno	Notifica a tutores y personal autorizados cuando se produzcan cambios en los datos, los apoyos o la planificación de un alumno que requieran su atención, facilitando una respuesta coordinada y evitando avisos innecesarios.	RF-41

9.2. Beneficios y beneficiarios

Los beneficios esperados se distribuyen entre quienes utilizarán AUTOVIDA de forma directa y quienes pueden beneficiarse de una mejor coordinación educativa. Su alcance dependerá de los perfiles que el centro autorice, de la validación del MVP y de la incorporación de la herramienta a la dinámica habitual. La aplicación se plantea como apoyo a la intervención educativa y familiar, no como sustituto del acompañamiento personal ni del criterio profesional.

Beneficiario	Alcance previsto	Beneficio esperado y método de verificación
Alumnado de PTVAL (*beneficiario directo y principal*)	Alumnado de las aulas PTVAL seleccionadas que participe en la validación.	**Beneficio:** Disponer de una agenda diaria más previsible y comprensible, consultar actividades con apoyos ajustados a cada perfil (texto, pictogramas, imágenes o recursos audiovisuales) y avanzar por instrucciones paso a paso. Las actividades alternativas y el registro del progreso pueden facilitar la gestión de cambios y favorecer una participación más autónoma, siempre con el acompañamiento que cada alumno necesite. **Verificación:** Pruebas de aceptación y usabilidad acordadas con el centro: observar si los participantes localizan su actividad, comprenden los apoyos, marcan instrucciones, usan el temporizador y consultan una actividad alternativa; registrar dificultades y necesidades de apoyo (RF-13, RF-20 a RF-28; RNF-01, RNF-05 y RNF-06).
Profesorado (*beneficiario directo*)	Docentes autorizados que planifican actividades y rutinas para el alumnado asociado.	**Beneficio:** Organizar las actividades escolares en un único espacio, reutilizar rutinas y consultar el avance registrado para preparar apoyos o ajustes posteriores. La asignación por horario y las alertas de cierre pueden facilitar el seguimiento, sin presuponer que reduzcan por sí solas el tiempo de preparación o supervisión. **Verificación:** Completar escenarios de creación y asignación de actividades dentro del horario escolar, asignación de rutinas, consulta del progreso y recepción de avisos de tareas pendientes; recoger incidencias y valoración del profesorado (RF-10, RF-12, RF-22 a RF-29).
Personal de apoyo educativo (*beneficiario directo*)	Profesionales autorizados que acompañan al alumnado durante la jornada y tienen alumnos asociados.	**Beneficio:** Consultar las actividades y apoyos previstos, registrar el progreso observado y coordinar la atención con el profesorado y los tutores autorizados. Esto puede ayudar a mantener una referencia común sobre la tarea en curso y los cambios planificados. **Verificación:** Probar con cuentas autorizadas la consulta de alumnos asociados, el acceso a sus actividades, el registro del progreso y la recepción de notificaciones; comprobar también que no se accede a información de alumnos no asociados (RF-11, RF-22 a RF-29 y RNF-03).
Tutores legales y familias (*beneficiarios directos y secundarios*)	Familias autorizadas vinculadas al alumnado participante.	**Beneficio:** Consultar y, dentro de los permisos y horarios definidos, organizar actividades del entorno extraescolar con apoyos coherentes con los utilizados en el centro. Las notificaciones sobre tareas pendientes o cambios relevantes pueden facilitar el seguimiento y la comunicación, sin convertir la aplicación en un canal de supervisión permanente. **Verificación:** Comprobar la asignación y modificación de actividades fuera del horario escolar, la consulta de alumnos asociados y la recepción de avisos pertinentes; confirmar que usuarios no autorizados no acceden a los datos (RF-07 a RF-09, RF-11, RF-29 y RF-41; RNF-03).

Beneficiario	Alcance previsto	Beneficio esperado y método de verificación
Orientación y coordinación pedagógica (*beneficiarios indirectos, si participan*)	Profesionales que colaboren en la definición de apoyos y en la validación acordada con el centro.	**Beneficio:** Contar con un recurso común para revisar si la presentación de actividades y los apoyos configurados resultan adecuados para las necesidades observadas, e identificar aspectos que convenga ajustar. AUTOVIDA no realiza diagnósticos ni sustituye la valoración profesional. **Verificación:** Revisar con estos perfiles los ajustes de accesibilidad y los escenarios de uso, documentar observaciones y comprobar que los cambios acordados se reflejan en la configuración validada (RF-37, cuyo alcance está pospuesto, y RNF-01, RNF-05 y RNF-06).
Administración del sistema (*beneficiario operativo*)	Personas designadas por el centro para gestionar las cuentas de alumnado, tutores y personal.	**Beneficio:** Disponer de operaciones centralizadas para crear, consultar, modificar y eliminar cuentas, facilitando la organización inicial de usuarios y el mantenimiento de la información básica del sistema. **Verificación:** Ejecutar los casos de prueba de gestión de cuentas para cada tipo de usuario y comprobar que los cambios se reflejan correctamente y que se respetan los permisos definidos (RF-30 a RF-33 y RNF-03).
C.E.E. Fundación Purísima Concepción (*beneficiario institucional*)	Comunidad educativa y responsables del programa PTVAL del centro.	**Beneficio:** Participar en la definición y validación de una solución ajustada a sus necesidades, disponer de documentación del producto y valorar su utilidad antes de decidir si se integra en sus procesos. Su sostenibilidad dependerá de los recursos de mantenimiento, soporte y protección de datos que se acuerden. **Verificación:** Revisar y aceptar, según los criterios acordados, el MVP, la guía de uso y el informe de pruebas; registrar decisiones, limitaciones y propuestas de mejora al cierre de las iteraciones previstas (OBJ-04 y OBJ-05).
Futuras promociones de PTVAL (*beneficiarios potenciales indirectos*)	Alumnado y profesionales que podrían utilizar la solución en cursos posteriores, si el centro decide mantenerla.	**Beneficio:** Aprovechar las lecciones aprendidas durante el piloto y, si se confirma la adecuación de la herramienta, contar con una base reutilizable que pueda adaptarse a nuevos perfiles y necesidades. Este beneficio no se considera alcanzado hasta que el centro valide la solución y acuerde su continuidad. **Verificación:** Evaluar los resultados del piloto, documentar mejoras pendientes y comprobar si existe una decisión del centro sobre mantenimiento, adaptación y uso en cursos posteriores.
Equipo del proyecto y comunidad universitaria (*beneficiarios académicos indirectos*)	Estudiantes y docentes que participan en el proyecto de Aprendizaje-Servicio.	**Beneficio:** Aplicar conocimientos de ingeniería del software, accesibilidad, gestión de requisitos y validación en colaboración con una entidad real, incorporando la retroalimentación del centro al trabajo académico. **Verificación:** Revisar la trazabilidad entre necesidades, requisitos, prototipo y pruebas, así como las actas, entregables y reflexiones del proyecto.

El número exacto de cuentas y perfiles activos se acordará con la dirección del centro al inicio de la primera iteración. Para valorar los beneficios sin dar por logrados resultados que aún deben comprobarse, se establecerá una línea base y se compararán los resultados de las pruebas de validación. Entre los indicadores posibles se encuentran la proporción de actividades completadas con distintos niveles de apoyo, la identificación de actividades por parte del alumnado, el tiempo

necesario para preparar una rutina y la valoración de familias y profesionales sobre la continuidad entre centro y hogar. La recogida de estos datos deberá acordarse con el centro, respetar la privacidad del alumnado y considerar el tamaño y las características de la muestra.

10. Documentación para el Cliente y Actas del Proyecto

Se mantendrán dos conjuntos diferenciados: documentación preparada para la entidad destinataria y registros internos del equipo. Los documentos previstos se ajustarán al alcance finalmente aprobado y se entregarán en los formatos y fechas que se acuerden.

10.1. Documentación propuesta para el cliente

ID	Documento	Contenido previsto	Responsable	Fecha objetivo
DC-01	Propuesta técnica y Especificación de requisitos	Requisitos identificados, prioridades, criterios de aceptación, exclusiones y cambios acordados.	Coordinador	22/10/2026
DC-02	Documentos de análisis, diseño y arquitectura	Diagramas UML, diagrama entidad-relación (E/R), diseño de interfaz y descripción de la arquitectura del sistema y sus componentes.	Coordinador	12/11/2026, 03/12/2026, 21/12/2026
DC-03	Informes de pruebas y gestión de calidad	Pruebas ejecutadas, resultados, incidencias conocidas y justificación de la calidad del producto y proceso.	Gestor de calidad	12/11/2026, 03/12/2026, 21/12/2026
DC-04	Manual de usuario (Opcional)	Instrucciones para el personal y el alumnado sobre las funciones que se incluyan en la versión entregada.	Catalogador	21/12/2026
DC-05	Informe de usabilidad-accesibilidad	Auditoría de cumplimiento de normativas de accesibilidad y adaptación de la interfaz a los perfiles NEAE.	Gestor de usabilidad y accesibilidad	21/12/2026
DC-06	Documento de presentación del proyecto completo	Documento resumen y material de apoyo para la presentación final del proyecto ante el cliente.	Presentador	12/01/2027

10.2. Registros internos del equipo y gestión del proyecto

Además de la documentación orientada al cliente, el equipo elaborará y mantendrá una serie de registros internos y documentos de gestión exigidos para el seguimiento académico y la evaluación del proyecto. Estos documentos reflejan la planificación, el control de calidad, los recursos y la metodología ágil aplicada.

ID	Documento	Contenido previsto	Responsable	Fecha objetivo
RI-01	Manual de coordinación	Normas internas, canales de comunicación, uso del repositorio de control de versiones y reparto inicial de roles.	Coordinador	22/10/2026
RI-02	Presupuesto justificado	Estimación de costes asociados al desarrollo del proyecto, recursos humanos y herramientas.	Coordinador	22/10/2026
RI-03	Planificación y documentos de gestión	Planificación temporal de cada iteración (inicial y real), gestión de recursos, riesgos, costes y adquisiciones.	Coordinador	22/10/2026, 12/11/2026, 03/12/2026, 21/12/2026
RI-04	Artefactos Ágiles (Backlog y Tablero)	Personajes, escenarios, Product Backlog, plan de entregas e informes de evolución del tablero (JIRA).	Catalogador / Coordinador	22/10/2026, 12/11/2026, 03/12/2026, 21/12/2026
RI-05	Registro de horas dedicadas	Documento con el tiempo dedicado por cada miembro del equipo a las distintas tareas del proyecto.	Todos los miembros	22/10/2026, 12/11/2026, 03/12/2026, 21/12/2026
RI-06	Actas de reuniones e informes de retrospectiva	Registro de decisiones, informes tras reuniones de revisión y retrospectiva de cada iteración.	Moderador	Continua

Los documentos y sus versiones se mantendrán en el repositorio compartido del equipo. El manual de coordinación fijará la frecuencia de actualización y las reglas de revisión.

A. Cronograma visual

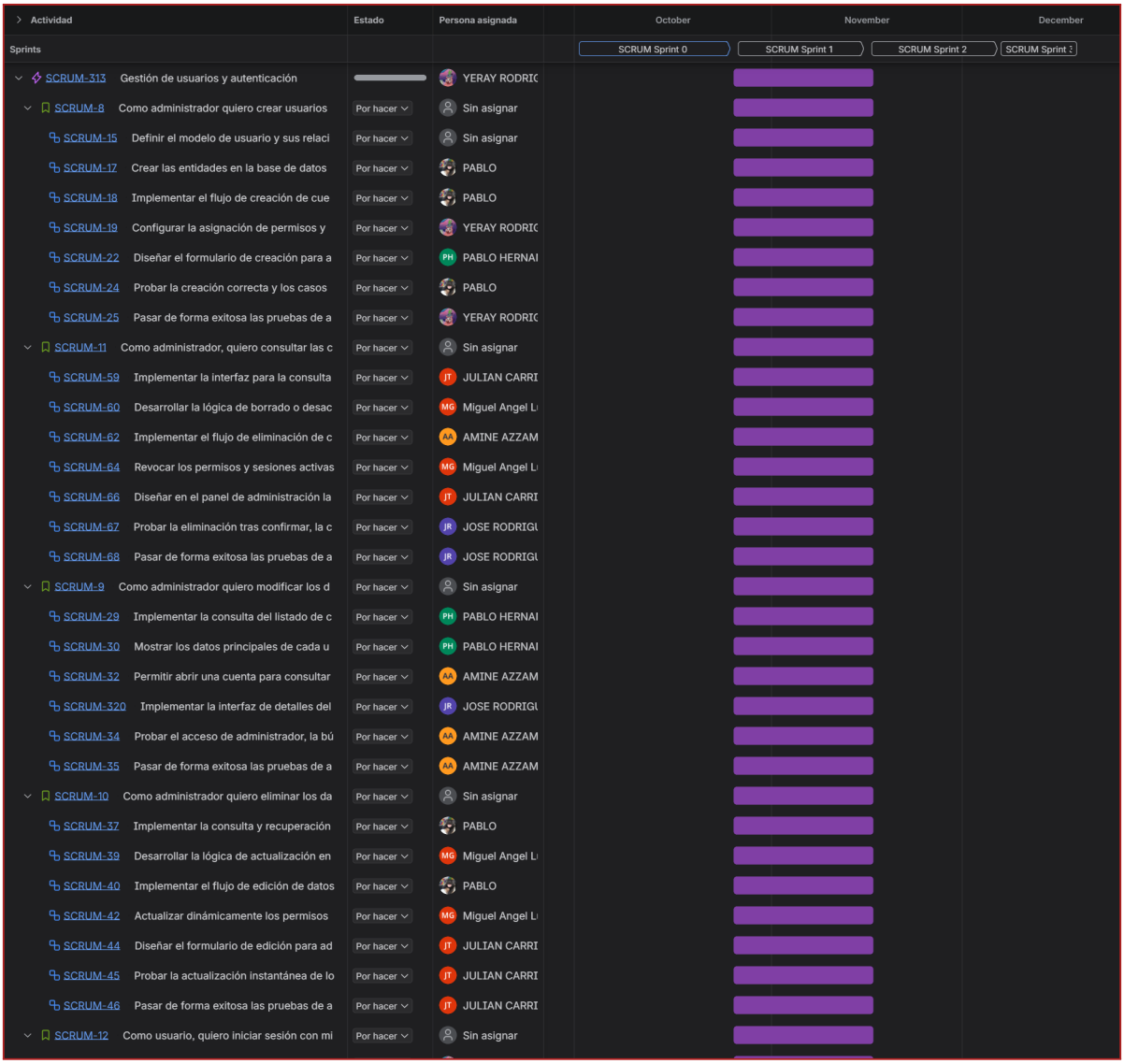


Figura 1: Diagrama de Arquitectura (Parte 1)



Figura 2: Diagrama de Arquitectura (Parte 2)

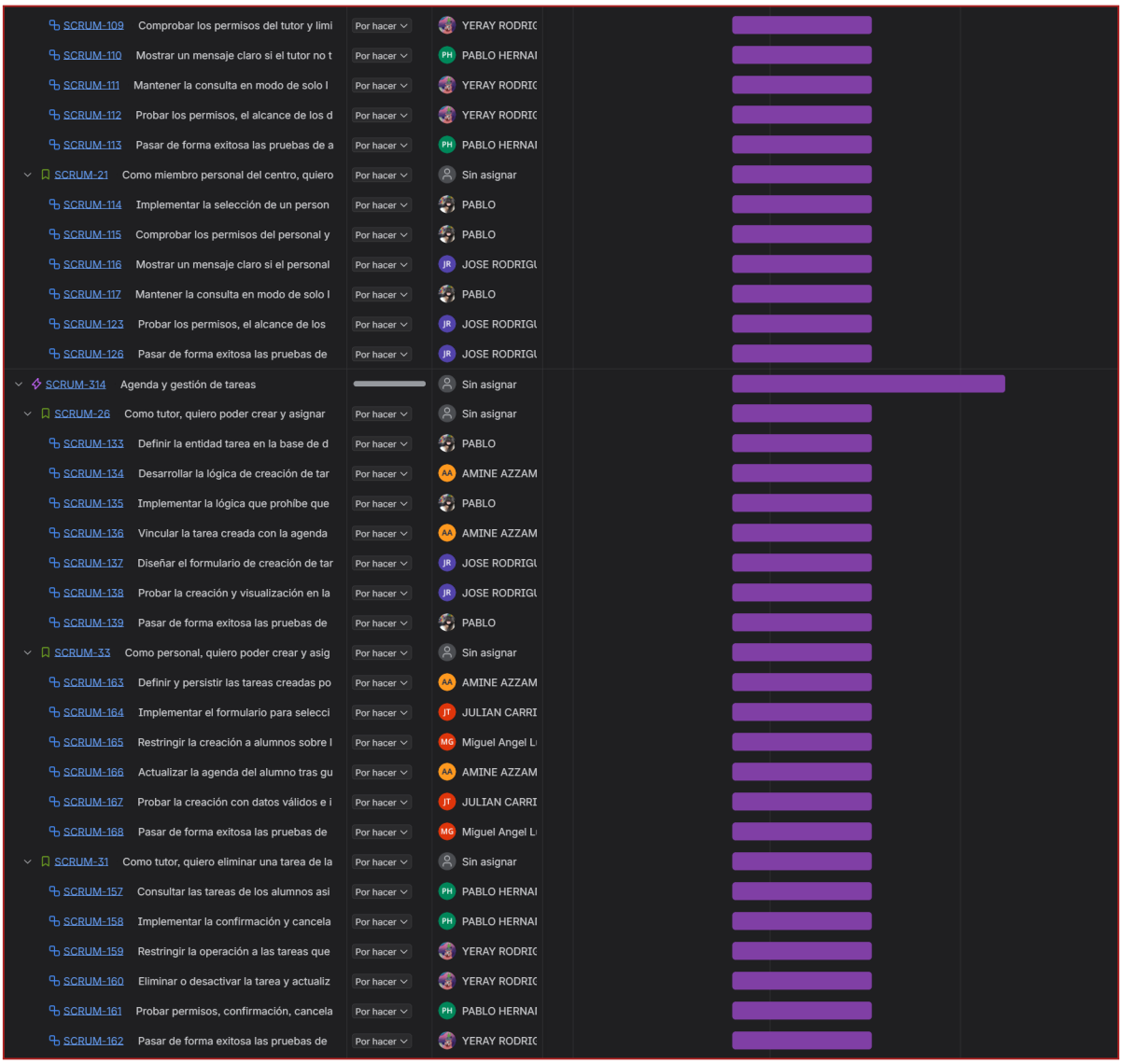


Figura 3: Diagrama de Arquitectura (Parte 3)

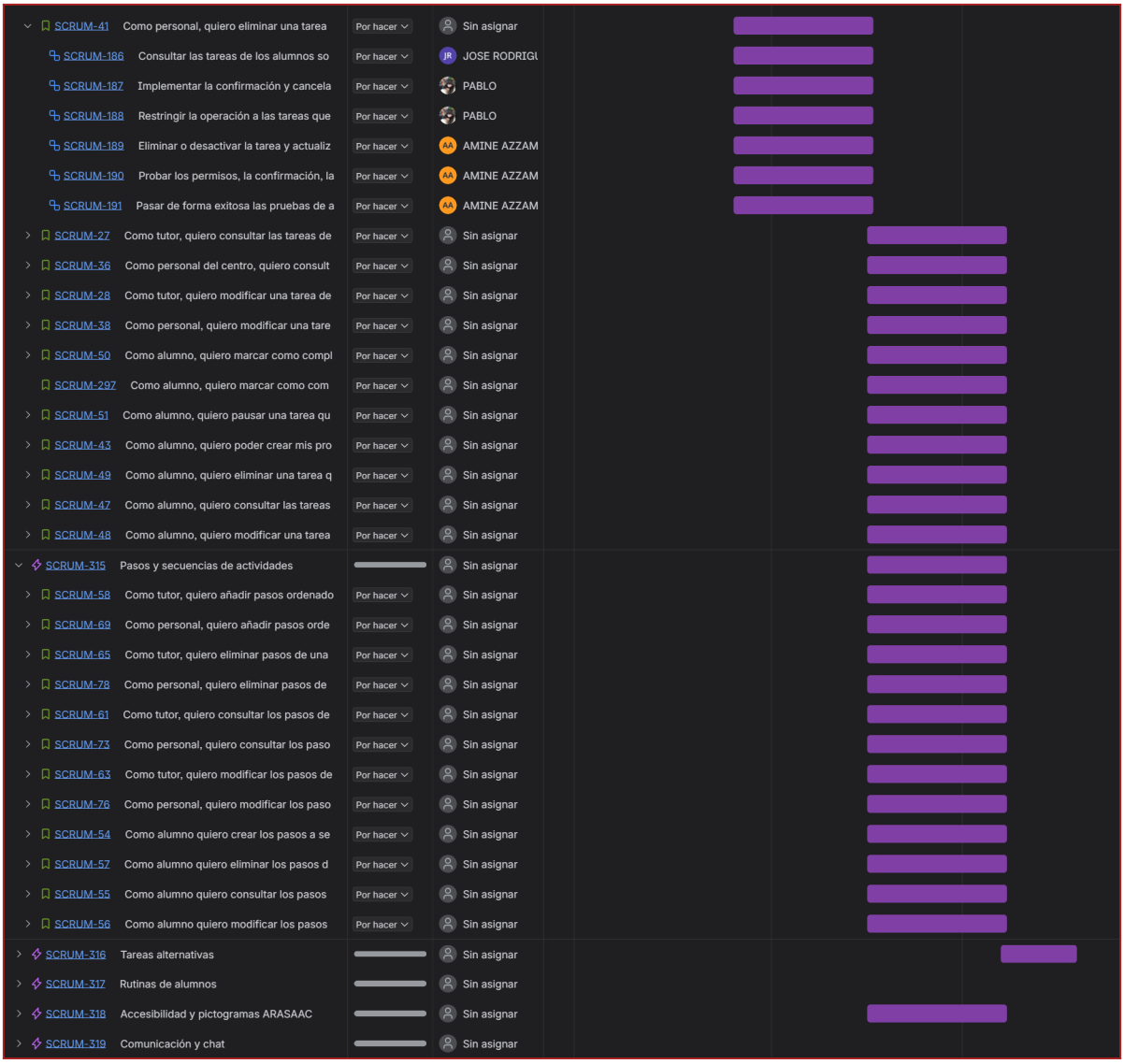


Figura 4: Diagrama de Arquitectura (Parte 4)